01 일차방정식의 그래프

일차방정식 $4x+5y-5=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 그래프는 점 $(5,\ -2)$를 지난다.

② 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.

③ 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

④ x의 값이 5만큼 증가할 때, y의 값은 4만큼 감소한다.

⑤ $y=-\frac{4}{5}x$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

02 평행이동

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 점 $(3,\ -1)$을 지날 때, k의 값은? (단, k는 수)

[3점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

03 일차함수의 활용

$10^\circ\mathrm{C}$인 물을 끓이면 10초에 $3^\circ\mathrm{C}$씩 올라간다고 한다. x분 후에 물의 온도를 $y^\circ\mathrm{C}$라고 할 때, 물의 온도가 $100^\circ\mathrm{C}$가 되는 것은 몇 분 후인가?

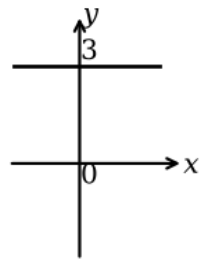
[4점]

① 4분 후 ② 5분 후 ③ 6분 후 ④ 7분 후 ⑤ 8분 후

04 좌표축에 평행한 직선

그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① 직선 $x=2$와 수직으로 만난다.

② 직선의 방정식은 $y=3$이다.

③ 점 $(3,\ 1)$, $(3,\ 2)$를 지난다.

④ 직선 $y=-3$과 평행하다.

⑤ x축에 평행한 직선이다.

05 x축에 평행한 직선

직선의 방정식 $ax+by-2=0$의 그래프가 x축에 평행하고, 제1사분면과 제2사분면을 지나도록 하는 수 a, b의 조건은?

[4점]

① $a=0,\ b>0$ ② $a=0,\ b<0$ ③ $a>0,\ b>0$

④ $a>0,\ b=0$ ⑤ $a<0,\ b=0$

06 평행과 x절편

일차방정식 $ax+2y+b=0$의 그래프가 일차방정식 $x-2y+5=0$의 그래프와 평행하고, 일차방정식 $x-y-2=0$의 그래프와 x축에서 만난다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

[4점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

07 삼각형을 이루지 않는 조건

세 직선 $2x-y+3=0$, $3x+ay-6=0$, $x+y=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 수 a값의 합은?

[5점]

① $\frac{3}{2}$ ② 6 ③ $\frac{15}{2}$ ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ 12

08 해가 양수일 조건

연립방정식 $\begin{cases} x-y+4=0 \\ 5x+y-a=0 \end{cases}$의 해 $(x,\ y)$의 값이 모두 양수가 되도록 하는 상수 a값의 범위는?

[4점]

① $a<-20$ ② $-20<a<-4$ ③ $-4<a<0$

④ $0<a<4$ ⑤ $a>4$

09 해가 없는/무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=4 \\ x+3y=2 \end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, 일차방정식 $ax-2y=4$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 연립방정식의 해가 무수히 많아진다. 이때 $\frac{b}{a}$의 값은? (단, a, b는 수)

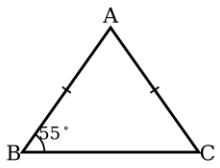
[4점]

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

10 이등변삼각형의 밑각

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=55^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[3점]

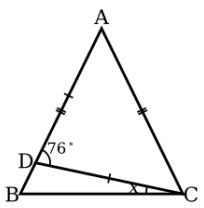


① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

11 이등변삼각형 두 개

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DA}=\overline{DC}$이고 $\angle ADC=76^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

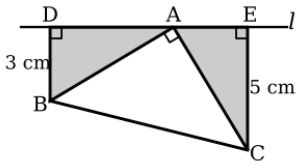


① 12° ② 13° ③ 14° ④ 15° ⑤ 16°

12 RHA 합동

$\angle BAC=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=3\,\text{cm}$, $\overline{CE}=5\,\text{cm}$일 때, $\square DBCE$의 넓이는?

[4점]

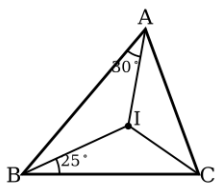


① $64\,\text{cm}^2$ ② $56\,\text{cm}^2$ ③ $48\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

13 내심

삼각형 ABC의 내심을 점 I라 할 때, $\angle IAB = 30°$, $\angle IBC = 25°$이다. $\angle ACB$의 크기는?

[4점]

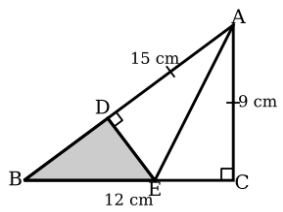


① $50°$ ② $60°$ ③ $70°$ ④ $80°$ ⑤ $90°$

14 RHS 합동과 닮음

직각삼각형 ABC의 $\overline{BC}$ 위의 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하면 $\overline{AC} = \overline{AD}$이다. $\overline{AB} = 15\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\,\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 넓이는?

[4점]

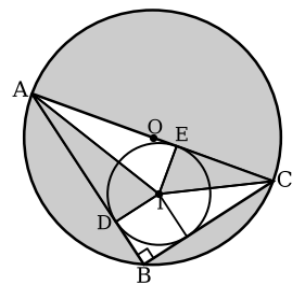


① $13\,\text{cm}^2$ ② $\frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{29}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\,\text{cm}^2$

15 외접원·내접원과 넓이

원 O와 원 I는 각각 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외접원과 내접원이다. 원 I는 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 각각 점 D, E에서 만나고 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CA} = 10$일 때, 색칠한 부분의 넓이는 $a + b\pi$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 수)

[5점]

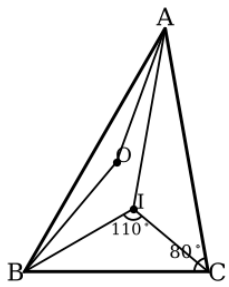


① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

16 외심과 내심

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle ACB = 80°$, $\angle BIC = 110°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?

[5점]



① $5°$ ② $10°$ ③ $15°$ ④ $20°$ ⑤ $25°$

17 넓이 이등분

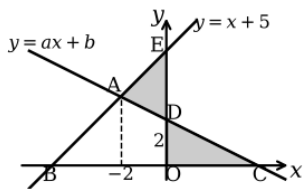
[서술형 1] 직선의 방정식 $5x+3y-30=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, m의 값을 구하시오. (단, m은 수)

[7점]

18 두 직선의 교점과 넓이

[서술형 2] 두 일차방정식 $y=x+5$, $y=ax+b$의 그래프가 한 점 A에서 만날 때, 물음에 답하시오. (1) 수 a, b의 값을 구하시오. [4점] (2) $\triangle ADE$와 $\triangle DOC$의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오. [3점]

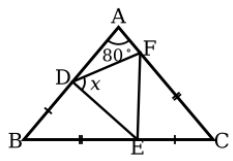
[7점]



19 SAS 합동

[서술형 3] $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BE}=\overline{CF}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고 $\angle A=80^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

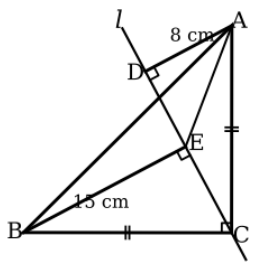
[9점]



20 RHA 합동

[서술형 4] 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, B에서 점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{BE}=15\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. (1) 합동인 두 직각삼각형을 찾아 기호를 사용하여 나타내고, 합동 조건을 쓰시오. [2점] (2) $\triangle ADE$의 넓이를 구하시오. [4점]

[6점]



21 직각삼각형의 외심

[서술형 5] $\overline{BC}$ 위의 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O'은 $\triangle ABO$의 외심이다. $\angle O'OB = 34°$일 때, $\angle OAC$의 크기를 구하시오.

[6점]

